Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения»
Подраздел 5. «Сети связи»
Часть 8. Система контроля и управления доступом

2024-00375-01-0-ИОС5.8

Том 5.5.8

1 этап

2024

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения»
Подраздел 5. «Сети связи»
Часть 8. Система контроля и управления доступом

2024-00375-01-0-ИОС5.8

Том 5.5.8

1 этап

Заместитель директора Н.Р. Нигматулин
30.11.24

Главный инженер проекта Н.М. Пильгуй
30.11.24

2024

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение	Наименование	Примечание
	Текстовая часть	
2024-00375-01-0-ИОС5.8С	Содержание тома	5
2024-00375-01-0-ИОС5.8	Справка ГИПа	6
2024-00375-01-0-ИОС5.8	Пояснительная записка	7-11
	Графическая часть	
2024-00375-01-0-ИОС5.8	Условные обозначения	12
2024-00375-01-0-ИОС5.8	Принципиальная схема	13
2024-00375-01-0-ИОС5.8	План расположения оборудования и кабельных трасс.	14-15
	Прилагаемые документы	
2024-00375-01-0-ИОС5.8-СО	Спецификация оборудования и материалов	16-17
2024-00375-01-0-ИОС5.8-ЭС	Задание на электроснабжение	18

СПРАВКА ГИПа

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта Н. М. Пильгуй

						2024-00375-01-0-ИОС5.8		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№док	Подп.	Дата			
ГИП		Пильгуй			01.25	Справка ГИПа	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Миронов			01.25		П	1	1
Проверил		Щипин			01.25		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н. контрол		Исаев			01.25				

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Наименование работ

Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574", расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5»

1.2. Основание для разработки

Основаниями для разработки проектной документации являются:

– Задание на проектирование Заказчика;

– архитектурно-строительные чертежи.

Данным проектом разрабатывается система контроля и управления доступом.

При разработке раздела учтены требования следующих нормативных документов:

ГОСТ Р 21.101-2020	Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
Постановление правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87	О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. (С изменениями на 1 декабря 2021 года)
Постановление правительства РФ от 1 сентября 2021 года N 1464	Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
ГОСТ Р 21.703-2020	Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи
№ 123-ФЗ	Федеральный закон. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
СП3.13130.2009	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

ГОСТ Р 51241-2008	Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний
СП 132.13330.2011	Свод правил Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования.
Р 078-2019	Методические рекомендации "Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации".
Р 063-2017	Методические рекомендации. Обследование объектов, охраняемых или принимаемых под охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации.
Р 071 – 2017	Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения.
ПУЭ (издание 7)	Правила устройства электроустановок.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Объект является общеобразовательным учреждением и представляет собой отдельно стоящее трехэтажное здание с подвалом, состоящее из трех корпусов, соединенных переходами, и предназначенное для образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам учащихся начальной, основной и старшей школы.

3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

3.1. Назначение системы

Проектируемая система контроля и управления доступом (СКУД) предназначена для обеспечения на объекте пропускного режима для преподавателей, сотрудников и учеников школы. В случае пожара СКУД автоматически разблокирует двери для беспрепятственной эвакуации.

Система контроля и управления доступом строится на базе оборудования RUBEZH STRAZH.

IP видеодомофонная система связи позволяет получать вызовы посетителей и дистанционно открывать двери. Вызывными панелями оснащаются центральные двери на

фронтальном фасаде учреждения и вход в помещения пищеблока. Монитор IP видеодомофонной системы устанавливается в помещении охраны.

3.2. Состав системы

В состав системы контроля и управления доступом входят:

- сетевой контроллер STR20-1AP-IP-M;
- считыватель PW-101-Plus MF;
- кнопка выхода ST-EX010SM;
- замок электромагнитный Smartec ST-CL210M;
- устройство разблокировки двери ИР 513-10 исп.1 «Аварийный выход»;
- настольный считыватель Z-2 (мод. RD_ALL)/Z-2 USB;
- вызывная панель видеодомофона DS06AP Beward;
- монитор видеодомофона SM730 Beward.

3.3. Размещение оборудования

В соответствии с проектным решением, оборудование устанавливается в следующих помещениях:

- сетевые контроллеры – в пространстве за подвесным потолком около точек прохода, которыми они управляют;
- электромагнитные замки устанавливаются на двери;
- считыватели и кнопки выхода устанавливаются на стены в непосредственной близости от дверей на высоте 1,5 метра от уровня пола;
- кнопки аварийной разблокировки дверей устанавливаются внутри помещений для разблокировки выходов в сторону путей эвакуации на высоте 1,8 метра от уровня пола;
- вызывные панели видеодомофона DS06AP Beward устанавливаются около дверей входов в здание на высоте 1,5 м от уровня пола;
- монитор видеодомофона SM730 Beward устанавливается на посту охраны в помещении 122 в цокольном этаже.

3.4. Логика работы системы

Система контроля и управления доступом реализована на базе оборудования RUBEZH STRAZH. Сетевые контроллеры STR20-1AP-IP-M с лицензией Enterprice объединяются в единую систему (кластер) при помощи кабельной системы СКС и оборудования ЛВС, принятого в томе 2024-00375-00-ИОС5.6.

Встроенное программное обеспечение с лицензией Enterprice предоставляет возможность объединить в кластер до 32 контроллеров, централизованно изменять конфигурации контроллеров, отображать состояния объектов системы и оперативно управлять ими, вести лог событий, назначать полномочия по проходу в помещения учреждения.

В качестве компьютера для работы с ПО контроллеров СКУД используется оборудование АРМ на посту охраны в помещении 122 на первом этаже, принятое в томе 2024-00375-00-ИОС5.3. Связь контроллеров с АРМ осуществляется по сети передачи данных, разрабатываемой в томе 2024-00375-00-ИОС5.6.

Внутренние помещения оснащаются комплектом оборудования СКУД со считывателем на вход и кнопкой на выход. На внешних дверях считыватели устанавливаются и с внешней, и с внутренней стороны двери. Таким образом, вход в помещения осуществляется по предъявлению карты доступа на считыватель точки прохода, выход - при помощи кнопки «выход». Вход в здание и выход на улицу возможен по предъявлению карты доступа на считыватель. Доступ предоставляется, если коду карты присвоены соответствующие полномочия.

Двери с электромагнитными замками дополнительно оснащаются кнопками аварийной разблокировки. В экстренных ситуациях дверь может быть открыта нажатием на кнопки «Аварийный выход», контактные группы которой размыкают цепь питания замка.

Вызовы от вызывных панелей видеодомофона поступают на монитор IP видеодомофонов на посту охраны (помещение 122). Охранник имеет возможность видеть вызывающего, говорить с ним и открыть дверь на вход при необходимости. Вызывные панели и мониторы видеодомофона подключаются в ЛВС при помощи кабелей СКС (см. том 2024-00375-00-ИОС5.6).

Проектом предусмотрено дистанционное открывание дверей:

- По команде с АРМ посредством WEB интерфейса встроенного ПО контроллеров СКУД;
- При помощи монитора видеодомофона;
- Автоматически при пожаре.

При формировании сигнала «Пожар» автоматической системой пожарной сигнализации, команда поступает на блоки реле системы АПС (приборы и блоки реле учтены разделом СПС 2024-00375-00-ИОС5.1), которые размыкают цепи питания электромагнитных замков. Двери разблокируются.

СКУД и система видеодомофонии построены на базе IP-технологии, являются масштабируемыми, что позволяет оснащать дополнительные точки прохода и устанавливать дополнительные домофоны.

3.5. Прокладка кабельных трасс

"Организация кабельных линий связи предусматривается с использованием кабельных изделий, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения (исполнение – нг(А)-LSLTx)."

Линии подключения кнопок «Выход», кнопок «Аварийный выход», электромагнитных замков и магнитоконтактных датчиков состояния двери выполняются кабелем типа КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75.

Линии подключения считывателей выполняются кабелем типа ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52.

Кабели системы прокладываются по стенам и потолкам за подвесными потолками в гофрированных трубах диаметром 20 мм. Спуски кабелей к считывателям, кнопкам, замкам выполняются в гофрированных трубах в полостях стен или в штробах.

"В соответствии с требованиями п.5.2.4 СП 2.13130.2020, места пересечения кабелей, кабеленесущих конструкций со строительными конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости, обеспечиваются проходками не ниже пределов огнестойкости, установленных для пересекаемых конструкций посредством заполнения пеной однокомпонентной огнезащитной в соответствии с ГОСТ 30247.1, ГОСТ Р 53306, ГОСТ Р 53310."

Обозначение	Наименование
6Кн4.1	Элемент дистанционного управления «Аварийный выход», 6 – Номер контроллера, Кн – Многобуквенный код, 4 – Номер шлейфа, 1 – Адрес / Порядковый номер в шлейфе
АРМ 1	Автоматизированное рабочее место, АРМ – Многобуквенный код, 1 – Номер АРМ. Учтено в проекте 2024-00375-00-ИОС5.3
Z 2	Контроллер СКУД, Z – буквенный код, 2 – Номер контроллера
3ДПД6.1	Датчик состояния двери, магнитоконтактный, 3 – Номер контроллера, BGB – Многобуквенный код, 6 – Номер шлейфа, 1 – Порядковый номер в шлейфе
3YA4.1	Электромагнитный замок, 3 – Номер контроллера, YA – Многобуквенный код, 4 – Номер шлейфа, 1 – Порядковый номер в шлейфе
6RF3.1	Бесконтактный считыватель идентификаторов смарт-карт, 6 – Номер контроллера, RF – Многобуквенный код, 3 – Номер шлейфа, 1 – Порядковый номер в шлейфе
1RF3.1	Бесконтактный считыватель идентификаторов смарт-карт уличного исполнения, 1 – Номер контроллера, RF – Многобуквенный код, 3 – Номер шлейфа, 1 – Порядковый номер в шлейфе
3Кн1.1	Кнопка "ВЫХОД", 3 – Номер контроллера, Кн – Многобуквенный код, 1 – Номер шлейфа, 1 – Порядковый номер в шлейфе
ВП 1	Вызывная панель IP-видеодомофона, ВП – Многобуквенный код, 1 – Порядковый номер
ВМ 1	Монитор IP-видеодомофона, ВМ – Многобуквенный код, 1 – Номер устройства
2ВП12	Розетка RJ-45, 2 – номер патч-панели, ВП – буквенный код, 12 номер порта, учтена в проекте СКС (2024-00375-00-ИОС5.6)
	Трасса прокладки кабеля в трубе гофрированной

Согласовано

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Миронов Д.А.			01.25
Проверил		Щипин К.С.			01.25
ГИП		Пильгуй Н.М.			01.25
Н. контролер		Исаев М.М.			01.25

2024-00375-00-ИОС5.8

Здание ГБОУ города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, п ер. Старопименовский, д. 5

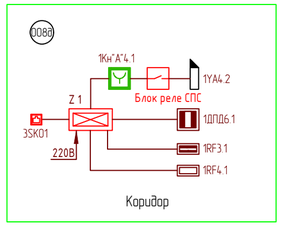
Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
	П	1	1

Условные обозначения

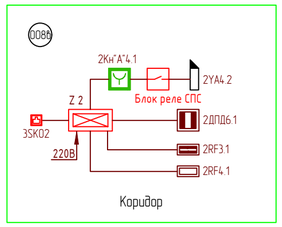
МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А4

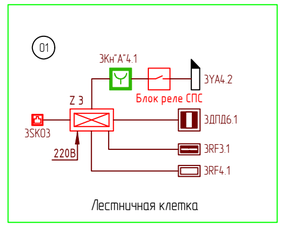
Подвал



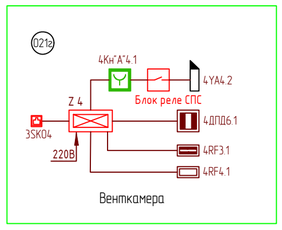
Коридор



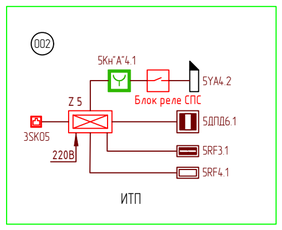
Коридор



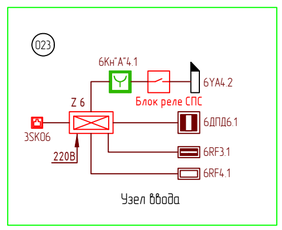
Лестничная клетка



Венткамера

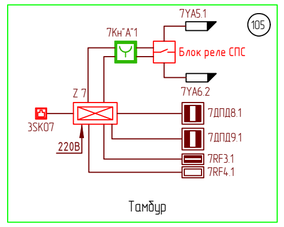


ИТП

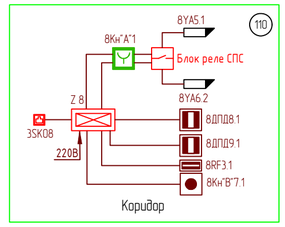


Узел ввода

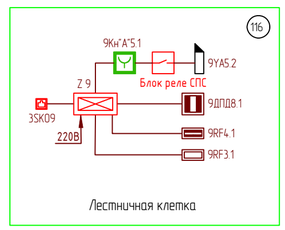
1-й этаж



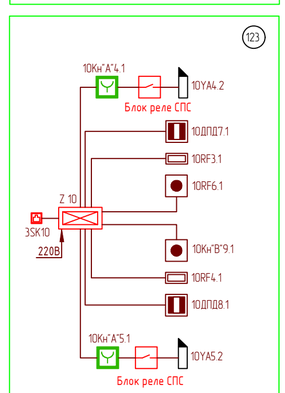
Тамбур



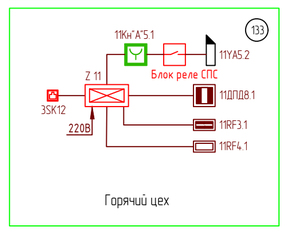
Коридор



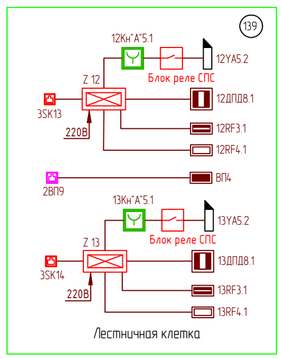
Лестничная клетка



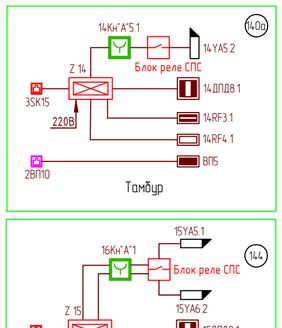
Кроссовая



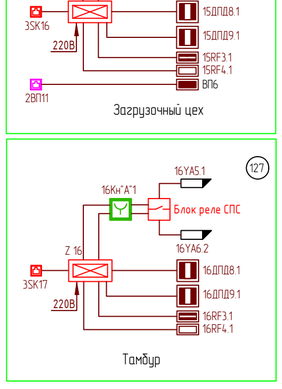
Горячий цех



Лестничная клетка

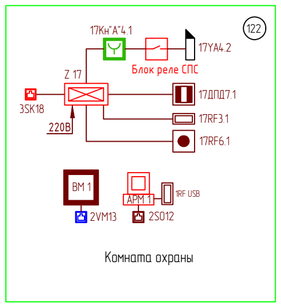


Тамбур

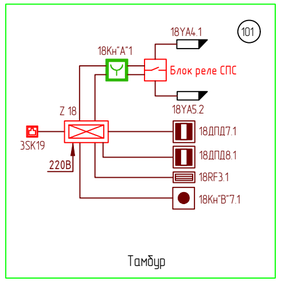


Загрузочный цех

Тамбур

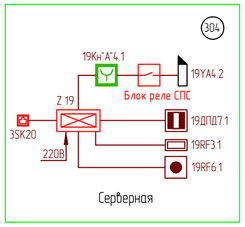


Комната охраны



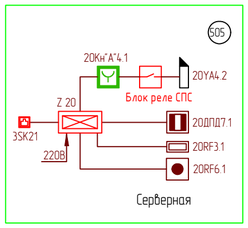
Тамбур

3-й этаж



Серверная

5-й этаж



Серверная

Согласовано

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Миронов Д.А.			01.25
Проверил		Щипин К.С.			01.25
ГИП		Пильгуй Н.М.			01.25
Н. контролер		Исаев М.М.			01.25

2024-00375-00-ИОС5.8

Здание ГБОУ города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, п ер. Старопименовский, д. 5

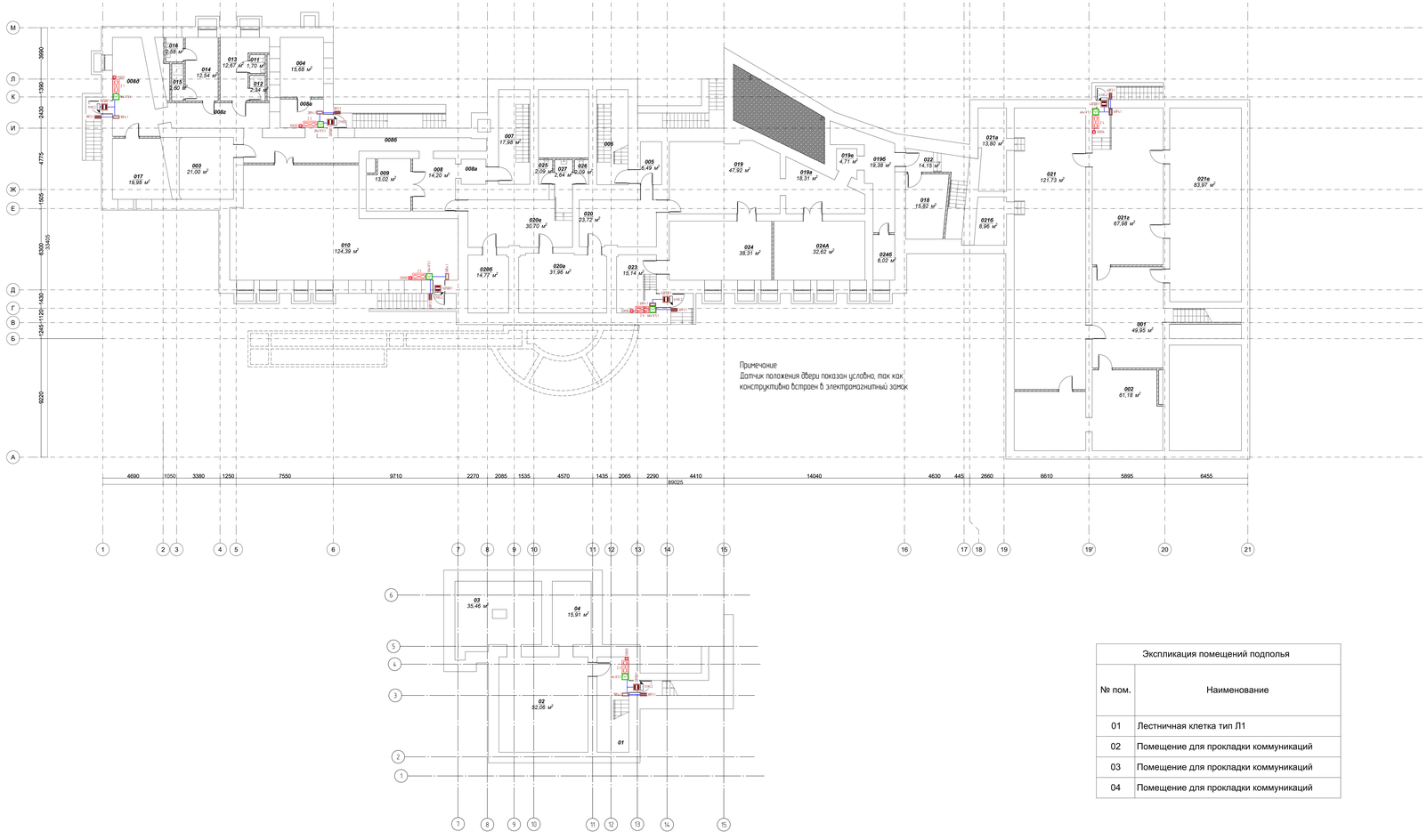
Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Капитальный ремонт

Принципиальная схема СКУД

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А2



Экспликация помещений подвального этажа	
№ пом.	Наименование
001	Лестничная клетка
002	ИТП
003	Венткамера
004	Венткамера
005	Коридор
006	Лестничная клетка тип Л1
007	Лестничная клетка тип Л1
008	Коридор
008а	Коридор
008б	Коридор
008в	Коридор
008г	Коридор
008д	Коридор
009	Снарядная
010	Зал ЛФК
011	Санузел
012	Душевая
013	Раздевальная
014	Раздевальная
015	Душевая
016	Санузел
017	Элекрощитовая
018	Подсобное помещение
019	Коридор
019а	Коридор
019б	Коридор
019в	Коридор
020	Коридор
020а	Технические помещения
020б	Технические помещения
020в	Коридор
021	Венткамера
021а	Помещение для прокладки коммуникаций
021б	Помещение для прокладки коммуникаций
021в	Помещение для прокладки коммуникаций
021г	Венткамера
022	Лестничная клетка
023	Узел ввода
024	Насосная
024А	Венткамера
024б	Воздухозабор
025	Санузел
026	Санузел
027	Умывальная

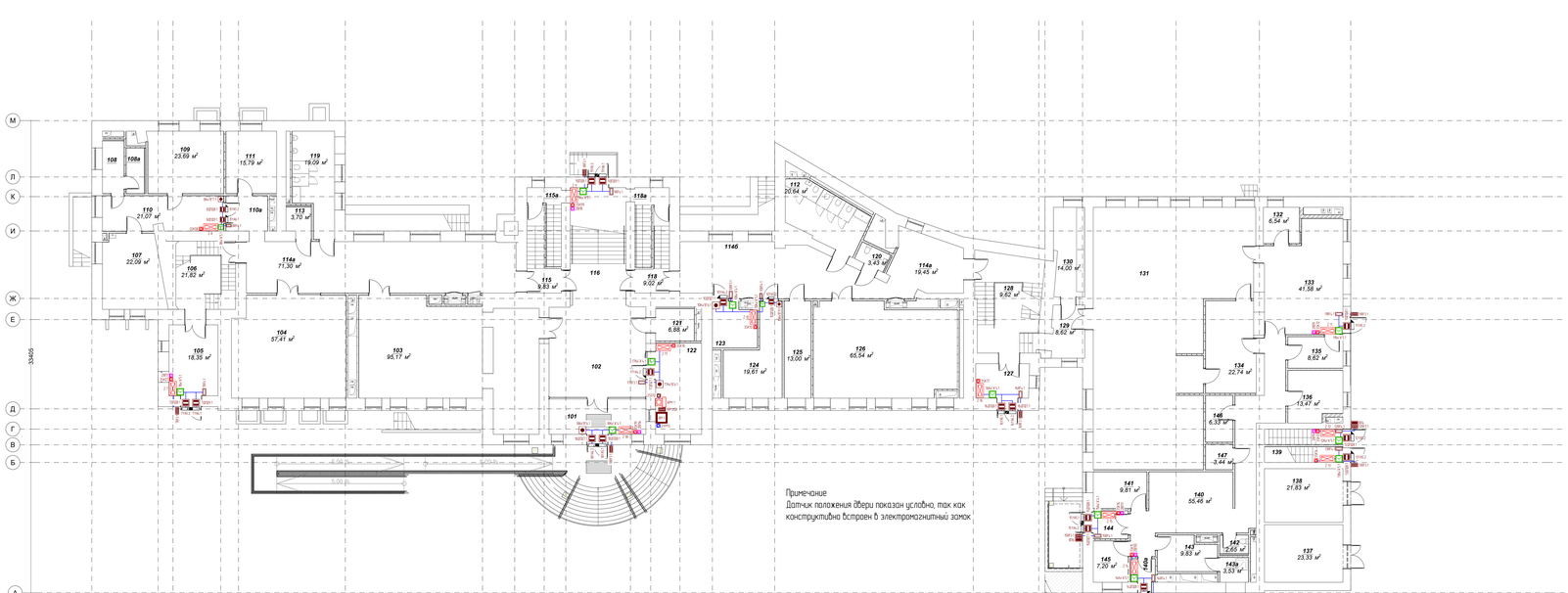
Экспликация помещений подполья	
№ пом.	Наименование
01	Лестничная клетка тип Л1
02	Помещение для прокладки коммуникаций
03	Помещение для прокладки коммуникаций
04	Помещение для прокладки коммуникаций

						2024-00375-00-ИОС5.8	
						Здание ГБОУ города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разработал		Ишимов Д.А.			10.25	Котельные уличные	Стадия / Лист / Листов
Проверил		Шилов К.С.			10.25		П / 1 / 2
ГИП		Тельцов Н.Ф.			10.25		
Н.контролер		Исаев Н.Н.			10.25	План расположения оборудования и кабельных трасс	МОСМИЛ ИНПРОЕКТ

Формат А3Х

Согласовано		
Взам.инв.№		
Подпись и дата		
Инв.№ подл.		

Экспликация помещений 1 этажа	
№ пом.	Наименование
101	Тамбур
102	Вестибюль
103	Гардеробная для обучающихся(начальная, основная и старшая школа)
104	Кабинет материальной технологии
105	Тамбур
106	Лестничная клетка тип Н2
107	Процедурный (прививочный) кабинет
108	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря
108а	Туалет медблока
109	Кабинет врача
110	Коридор
110а	Коридор
111	Кладовая кабинета материальной технологии
112	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены
113	ПУИ
114а	Коридор
114а	Коридор
114б	Коридор
115	Лестничная клетка тип Л1
115а	Лестничная клетка из подвала
116	Лестничная клетка тип Л1
118	Лестничная клетка тип Л1
118а	Лестничная клетка из подвала
119	Санузел для мальчиков
120	Санузел для персонала
121	Санузел для МГН
122	Комната охраны
123	Кроссовая
124	Административный кабинет тип 1
125	Гардеробная комната для учителей
126	Кабинет матктриальной технологии тип 1
127	Тамбур
128	Лестничная клетка тип Н2
129	Коридор
130	Умывальная
131	Обеденный зал
132	Холодный цех
133	Горячий цех
134	Моечная столовой посуды
135	Моечная кухонной посуды
136	Доготовочный цех
137	Техническое помещение
138	Техническое помещение
139	Лестничная клетка лип Л1
140	Коридор с местом установки холодильного оборудования
140а	Тамбур
141	Кладовая сухих продуктов
142	Санузел
143	Помещение для персонала
143а	Душ
144	Загрузочный цех
145	Кладовая и моечная оборотной тары
146	Помещение для временного хранения пищевых отходов
147	ПУИ



Первый этаж

Фрагмент 3 – го этажа



Экспликация помещений 3-го этажа	
№	Наименование
307	Коридор
304	Серверная
308	Учебный кабинет (2-4 классы)
316	Коридор
306	Учебный кабинет (2-4 -ый класс)

Фрагмент 5 – го этажа



Экспликация помещений 5-го этажа	
№	Наименование
507	Кабинет химии
505	Северная
506	Кабинет информационных технологий
515	Коридор

						2024-00375-00-ИОС5.8	
						Здание ГБОУ города Москвы "Школа № 1574" расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разработал	Муранов Д.А.				10.25	Котельная умная	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Шилов К.С.				10.25		П	2	2
ГИП	Тельцов Н.А.				10.25				
Н.контролер	Жуков М.Н.				10.25	План расположения оборудования и кабельных трасс	МОСИЛ ИНПРОЕКТ		

Формат А3х3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	1 Контроллер СКУД							
	1.1 Контроллер сетевой STR20-1AP-IP-M	STR20-1AP-IP-M		ООО "РУБЕЖ"	шт.	20		
	2 Извещатели							
	2.1 Элемент дистанционного управления с двумя группами переключающихся контактов	ИР 513-10 исп.1 «Аварийный выход»		ООО "РУБЕЖ"	шт.	21		
	3 АКБ							
	3.1 Свинцово-кислотный аккумулятор Delta DTM 12045	DTM 12045	Delta DTM 12045	Delta Battery	шт.	20		
	4 Оборудование СКУД							
	4.1 Считыватель	PW-101-Plus MF		ProxWay	шт.	35		
	4.2 Кнопка выхода	ST-EX010SM		ООО "АРМО-Системы"	шт.	7		
	4.3 Вызывная панель IP-домофона	DS06AP (Black)		НПП «Бевард»	шт.	3		
	4.4 Настольный USB-считыватель	Z-2 (мод. RD_ALL)/Z-2 USB		Ironlogic	шт.	1		
	4.5 IP-Видеомонитор	SM730		НПП «Бевард»	шт.	1		
	5. Кабельные изделия							
	5.1Кабель для СКС/IP	ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 ТУ 3574-010-39793330-2009	108771	Кабельный завод Паритет	м	310		
	5.2 Кабель связи, симметричной парной скрутки	КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75		ООО "ПожТехКабель"	м	624		

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработал		Миронов			01.25
Проверил		Щипин			01.25
ГИП		Пильгуй			01.25
Н. контроль		Исаев			01.25
Утвердил					

2024-00375-01-0-ИОС5.8-СО

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	6. Кабеленесущие конструкции							
	6.1 Гибкая гофрированная ПЛЛ труба без содержания галогенов, ДУ20, Ø 19.7 / 14.8 мм, протяжка, цвет белый, бухта 100 м		81820	DKC	м	363		
	7 Исполнительные устройства							
	7.1 Электромагнитный замок Smartec	ST-CL210M		ООО "АРМО-Системы"	шт.	27		
	8 Материалы							
	8.1 Пена однокомпонентная огнезащитная баллон 740мл	DF1201		ДКС	шт.	2		

Взам.инв.№

Дата и подпись

Инв.№ подл.

Изм.	Код уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	2024-00375-01-0-ИОС5.8-СО	Лист 2